
Ayudantía 5 — Análisis de Regresión (EYP 2307 - EYP230I)

Ayudante: Daniel Saavedra
Profesores: María José García

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas

Funciones a utilizar :

```
read.xlsx(), str(), head()  
summary(), hist(), plot(), pairs()  
lm(), abline(), predict.lm()  
residuals(), qqnorm(), qqline()
```

Notas Tareas e Interrogaciones:

Considere la base de datos **Ay5_Datos_Curso.xlsx** que cuenta con 79 datos de muestras de las notas de las 3 tareas y las 3 interrogaciones de un curso.

Un comportamiento deseado para los profesores es que las tareas, realizadas antes de las interrogaciones, sean un buen predictor del rendimiento del estudiante en la prueba, para esto estudiaremos el rendimiento de la última interrogación en relación a evaluaciones anteriores.

Variables a utilizar:

- Tarea1: Primera evaluación del curso.
- Tarea2: Segunda tarea entre la I1 e I2.
- Tarea3: Tercera tarea entre la I2 e I3.
- I1: Primera interrogación del curso, luego de Tarea1.
- I2 : Segunda interrogación, luego de Tarea2.
- I3: Tercera interrogación, luego de Tarea3.

0. Distribución de las variables.

1. Estudie la distribución de las variables. Mediante gráficos y estadísticos puntuales.

I. Analizar la asociación entre la variable respuesta I3 y las demás. (*plot()*, *pairs()*)

1. ¿En alguno de los casos se aprecia una asociación lineal?
2. En los casos anteriores, ¿esta relación le hace algún sentido?

II. Ajuste un modelo de regresión lineal simple para cada posible predictor elegido anteriormente. (*lm(Y ~ X)*)

1. Interprete los coeficientes de cada una de las regresiones. ¿Qué conclusión podría realizar acerca del $\hat{\beta}_1$ y $\hat{\beta}_0$? ¿Cuál es la probabilidad que dichos parámetros sean cero?
2. Elija uno de los modelos anteriores, gráfique los datos junto a la recta de regresión y el intervalo de confianza, respectivo. ¿Qué interpretación tiene el intervalo de confianza en este contexto? (*predict.lm()*)
3. Bajo el modelo anterior, al intentar predecir una nueva observación dado $X_p = 6,5$ ¿donde podría estar dicha predicción?.

III. Análisis de residuos

1. Elija uno de los modelos ajustados anteriormente, ¿los residuos de este modelo cumplen el supuesto distribucional? (*residuals()*)
2. Analice si los residuos anteriores cumplen el supuesto de independencia.
3. ¿Qué implicaría que estos residuos no cumplan con los supuestos?

IV. Interpretación de resultados

Basado en la información proporcionada y el análisis realizado anteriormente:

- ¿Se justifica realizar tareas antes de las interrogaciones? Argumente su respuesta.
- Para probar el supuesto que las tareas son un buen predictor del rendimiento de las interrogaciones, ¿plantearía otra manera de analizar los datos? Justifique.